

0.1 凸集与不动点

0.1.1 定义与基本性质

定义 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $E \subseteq \mathcal{X}$, 称 E 为一**凸集**, 如果

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$

命题 0.1

若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 中的一族凸集, 则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 也是凸集.

定义 0.2

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subseteq \mathcal{X}$. 若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中包含 A 的一切凸集, 那么称 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 为 A 的**凸包**, 并记作 $\text{co}(A)$.

又对 $\forall n \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \dots, x_n \in A$, 称 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的**凸组合**, 是指其中系数满足 $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

命题 0.2

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subseteq \mathcal{X}$, 那么 A 的凸包是 A 中元素任意凸组合的全体, 即

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, x_i \in A, i = 1, 2, \dots, n, \forall n \in \mathbb{N} \right\}. \quad (1)$$

证明 Show/Hide Proof

若令 S 表示(1)式右端, 则 $A \subseteq S$ 而且 S 是凸集, 从而 $S \supseteq \text{co}(A)$. 反之, 设 F 为包含 A 的任一凸集, 那么 $x_i \in F (i = 1, 2, \dots, n)$, 从而 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in F$, 即得 $S \subseteq F$, 从而 $S \subseteq \text{co}(A)$.

□

定义 0.3

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集, 其中 θ 是零向量. 在 $\mathcal{X}$ 上规定一个取值于 $[0, \infty]$ 的函数

$$P(x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in C \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (2)$$

与 C 对应, 称函数 P 为 C 的**Minkowski 泛函**.

命题 0.3

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集. 若 P 为 C 的 Minkowski 泛函, 则 P 具有下列性质:

- (1) 正定性: $P(x) \in [0, \infty], P(\theta) = 0$;
- (2) 正齐次性: $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \lambda > 0)$;
- (3) 次可加性: $P(x + y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$.

证明 Show/Hide Proof

只有次可加性是需要验证的. 不妨设 $P(x), P(y)$ 有穷, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\lambda_1 = P(x) + \frac{\varepsilon}{2}, \lambda_2 = P(y) + \frac{\varepsilon}{2}$, 则有

$$\frac{x}{\lambda_1} \in C, \quad \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

因为 C 是凸的, 所以

$$\frac{x+y}{\lambda_1+\lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2} \cdot \frac{x}{\lambda_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2} \cdot \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

这表明

$$P(x+y) \leq \lambda_1 + \lambda_2 = P(x) + P(y) + \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性得到次可加性.

□

定义 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathcal{X}$ 含有零向量 θ .

- (1) 若 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \lambda > 0$, 使得 $\frac{x}{\lambda} \in C$, 则称 C 是**吸收的**.
- (2) 若 $x \in C \implies -x \in C$, 则称 C 是**对称的**.

♣

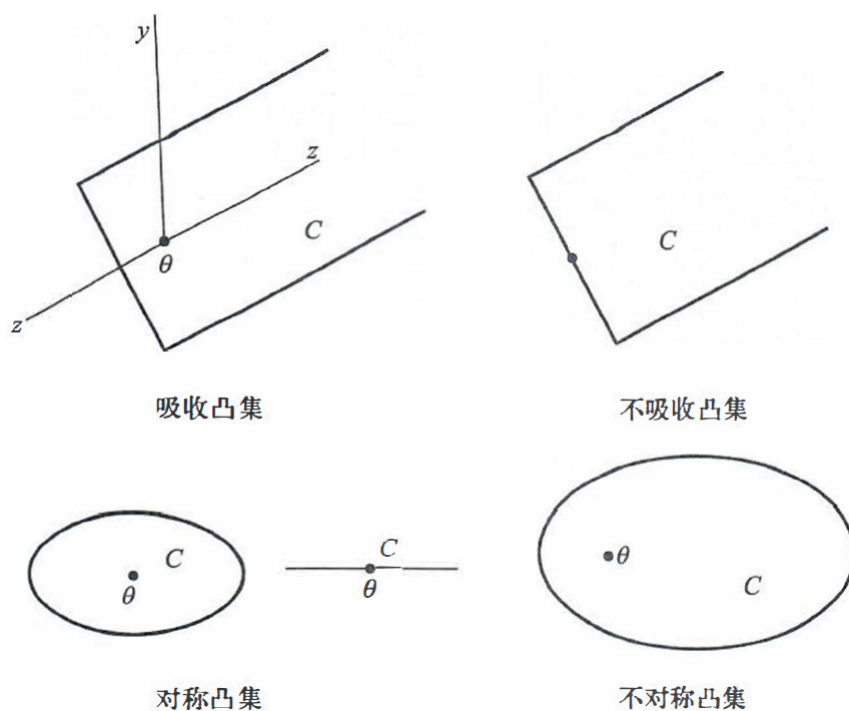


图 1

命题 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathcal{X}$ 含有零向量 θ , 则

- (1) C 是吸收凸集当且仅当其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实值函数;
- (2) 若 C 是对称凸集, 则其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实齐次的, 即

$$P(\alpha x) = |\alpha|P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

♣

定义 0.5

复线性空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集 C 称为是**均衡的**, 是指

$$x \in C \implies \alpha x \in C \quad (\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1).$$

♣

命题 0.5

复线性空间 $\mathcal{X}$ 上的任一个均衡吸收凸集 C , 决定了这空间上的一个半范数.

♣

命题 0.6

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, C 是一个含有零向量 θ 的闭凸集. 如果 $P(x)$ 是 C 的 Minkowski 泛函, 那么 $P(x)$ 下半连续, 且有

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq 1\}. \quad (3)$$

此外, 如果 C 还是有界的, 那么 $P(x)$ 适合

$$P(x) = 0 \iff x = \theta.$$

又若 C 以 θ 为一内点, 那么 C 是吸收的, 并且 $P(x)$ 还是一致连续的.

证明 Show/Hide Proof

(1) $\forall \alpha > 0$, 若 $x \in \alpha C$, 即 $\frac{x}{\alpha} \in C$, 由 $P(x)$ 的定义便有 $P(x) \leq \alpha$; 反之, 若 $P(x) \leq \alpha$, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \in C, \quad \frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{x}{\alpha} \quad (n \rightarrow \infty).$$

又因为 C 是闭的, 所以 $x \in \alpha C$. 这就证得

$$\alpha C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq \alpha\} \quad (\forall \alpha > 0).$$

特别地, 令 $\alpha = 1$ 即得(3)式. 又因为 $\forall \alpha > 0, \alpha C$ 是闭集, 所以 P 是下半连续的.

(2) 因为 $\theta \in C$, 所以 $P(\theta) = 0$ 是显然的. 在 C 有界假定下, 即 $\exists r > 0$, 使得 $C \subseteq B(\theta, r)$, 于是

$$\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\} \implies \frac{rx}{\|x\|} \notin C \implies P(x) \geq \frac{\|x\|}{r}.$$

由此可见, 当 $P(x) = 0$ 时, $x = \theta$.

(3) 若 C 以 θ 为内点, 即 $\exists r > 0$, 使得 $B(\theta, r) \subseteq C$, 那么

$$\frac{rx}{2\|x\|} \in C \quad (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

因此 C 是吸收的, 并且有 $P(x) \leq \frac{2\|x\|}{r} (\forall x \in \mathcal{X})$. 于是

$$|P(x) - P(y)| \leq \max(P(x-y), P(y-x)) \leq \frac{2}{r} \|x-y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

从而 $P(x)$ 是一致连续的.

□

推论 0.1

若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, 则必存在正整数 $m \leq n$, 使得 C 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球.

♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 用 E 表示包含 C 的最小闭线性子流形. 设其维数是 $m (\leq n)$. 于是在 C 上必有 $m+1$ 个向量 $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$, 使得 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$ 是线性无关的.

(2) 令

$$e_0 = \frac{1}{m+1} \sum_{i=1}^{m+1} e_i.$$

因为 $e_0 \in C \subseteq E$, 所以 $E - e_0$ 是一个 m 维线性子空间. 于是对 $\forall y \in E$, 存在唯一的表示

$$y = \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0, \quad (4)$$

并在 $E - e_0$ 上可引进一个等价范数

$$\|z\| = \left(\sum_{i=1}^m |\mu_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (z = y - e_0, y \in E). \quad (5)$$

(3) 我们要证: 当(5)式所表示的 $\|z\|$ 足够小时, 蕴含(4)式所表示的 $y \in C$. 事实上, 因为

$$y = \sum_{i=1}^m \mu_i e_i + \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_0 = \sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] e_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_{m+1}, \quad (6)$$

当 $|\mu_j| (j=1, 2, \dots, m)$ 足够小时, (6)式右端各项系数都是正的, 并且各项系数的总和满足

$$\sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) = 1,$$

所以 $y \in \text{co}\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}\} \subseteq C$.

(4) 在 $E - e_0$ 上, $C - e_0$ 是一个以 θ 为内点的有界闭凸集, 它的 Minkowski 泛函 $P(z)$ 是 $E - e_0$ 上的一个一致连续、正齐次、次可加泛函, 适合 $P(z) = 0 \iff z = \theta$. 应用定理??, $\exists$ 常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|z\| \leq P(z) \leq C_2 \|z\| \quad (\forall z \in E - e_0).$$

设 $B^m(\theta, 1)$ 是 $E - e_0$ 中的单位球, 若令

$$\varphi(z) = \begin{cases} e_0 + \frac{\|z\|z}{P(z)}, & z \neq \theta, \\ 0, & z = \theta, \end{cases}$$

则 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$ 是一个在上同胚.

□

0.1.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理

定理 0.1 (Brouwer 不动点定理)

设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球, 又设 $T: B \rightarrow B$ 是一个连续映射, 那么 T 必有一个不动点 $x \in B$.

♡

推论 0.2

设 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, $T: C \rightarrow C$ 是连续的, 则 T 必有一个在 C 上的不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 C 与 $\mathbb{R}^m (m \leq n)$ 中的一个单位球同胚, 记此同胚为 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$. 考察映射

$$T_\varphi = \varphi^{-1} \circ T \circ \varphi.$$

显然 $T_\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow B^m(\theta, 1)$. 对 T_φ 应用 Brouwer 不动点定理, 存在 $x \in B^m(\theta, 1)$ 使得 $T_\varphi x = x$. 由此得到 $y = \varphi x \in C$ 是 T 的不动点.

□

定理 0.2 (Schauder 不动点定理)

设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, $T: C \rightarrow C$ 连续且 $T(C)$ 列紧, 则 T 在 C 上必有一个不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $T(C)$ 是列紧集, 所以对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\frac{1}{n}$ 网 $N_n = \{y_1, y_2, \dots, y_{r_n}\}$, 即

$$T(C) \subseteq \bigcup_{i=1}^{r_n} B\left(y_i, \frac{1}{n}\right) \quad (y_i \in T(C), i = 1, 2, \dots, r_n).$$

记 $E_n = \text{span} N_n$, 即 E_n 为由 N_n 张成的有穷维线性子空间.

(2) 做 $T(C) \rightarrow \text{co}(N_n)$ 的映射 I_n 如下:

$$I_n(y) = \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) \quad (\forall y \in T(C)), \quad (7)$$

其中

$$\lambda_i(y) = \frac{m_i(y)}{\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y)},$$

$$m_i(y) = \begin{cases} 1 - n\|y - y_i\|, & y \in B\left(y_i, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & y \notin B\left(y_i, \frac{1}{n}\right). \end{cases}$$

因为 $m_i(y) \geq 0$, 并且 $\forall y \in T(C), \exists i_0 (1 \leq i_0 \leq r_n)$, 使得 $y \in B\left(y_{i_0}, \frac{1}{n}\right)$, 于是 $m_{i_0}(y) > 0$, 所以 $\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y) > 0 (\forall y \in T(C))$. 因此, $\lambda_i(y) (1 \leq i \leq r_n)$ 有定义并满足

$$\lambda_i(y) \geq 0 \quad (1 \leq i \leq r_n), \quad \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) = 1. \quad (8)$$

于是 I_n 在 $T(C)$ 上有定义, 并且(7)式与(8)式蕴含 $I_n(y)$ 是 N_n 元素的凸组合, 从而 $I_n(y) \in \text{co}(N_n)$. 此外还有

$$\begin{aligned} \|I_n y - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) - \sum_{i=1}^{r_n} y \lambda_i(y) \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} (y_i - y) \lambda_i(y) \right\| \leq \sum_{i=1}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &= \sum_{y \in B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) + \sum_{y \notin B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &< \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

(3) 注意到 $T: C \rightarrow C, N_n \subseteq T(C)$, 而 C 是凸的, 所以 $\text{co}(N_n) \subseteq C$. 令 $T_n \triangleq I_n \circ T$, 那么 $T_n: \text{co}(N_n) \rightarrow \text{co}(N_n)$. 又注意到 $\text{co}(N_n)$ 是 E_n 中的一个有界闭凸子集, 应用推论 0.2, $\exists x_n \in \text{co}(N_n) \subseteq C$, 使得

$$T_n x_n = x_n.$$

又因为 $T(C)$ 是列紧集而 C 是闭集, 故存在子列 $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$ 及 $x \in C$, 使得

$$T x_{n_k} \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty). \quad (9)$$

结合逼近序列 $\{T_n\}$ 的性质, 有

$$\begin{aligned} \|x_n - x\| &= \|T_n x_n - x\| \\ &= \|I_n T x_n - T x_n + T x_n - x\| \\ &\leq \|I_n T x_n - T x_n\| + \|T x_n - x\| \\ &< \frac{1}{n} + \|T x_n - x\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

联合(9)式与上式可得 $x_{n_k} \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$. 再由 T 的连续性, 得 $Tx = x$.

□

定义 0.6

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E \subseteq \mathcal{X}$, 称映射 $T: E \rightarrow \mathcal{X}$ 是**紧的**, 如果 T 连续且将 E 中的任意有界集映为 $\mathcal{X}$ 中的列紧集.

♣

推论 0.3

设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸子集, $T: C \rightarrow C$ 是紧映射, 则 T 在 C 上必有不动点.

♡

0.1.3 应用

定理 0.3 (Caratheodory 定理)

设函数 $f(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 上二元连续, 且存在常数 $M > 0$ 使得 $|f(t, x)| \leq M$ 对所有 $(t, x) \in [-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 成立. 若 $h < \frac{b}{M}$, 则初值问题

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在 $[-h, h]$ 上存在解 $x(t)$.

证明 Show/Hide Proof

考虑空间 $C[-h, h]$ 中的闭球 $\bar{B}(\xi, b) = \{x \in C[-h, h] : \|x - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b\}$, 定义映射 $T : \bar{B}(\xi, b) \rightarrow C[-h, h]$ 为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

首先证明 T 映 $\bar{B}(\xi, b)$ 到自身. 对任意 $x \in \bar{B}(\xi, b)$, 有

$$\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} = \sup_{t \in [-h, h]} \left| \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq Mh.$$

当 $h \leq \frac{b}{M}$ 时, $\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b$, 故 $T(\bar{B}(\xi, b)) \subseteq \bar{B}(\xi, b)$.

其次证明 T 是紧映射. 一方面, 对任意 $t, t' \in [-h, h]$ 及 $x \in \bar{B}(\xi, b)$, 有

$$|(Tx)(t) - (Tx)(t')| = \left| \int_{t'}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq M|t - t'|,$$

且 $|(Tx)(t)| \leq |\xi| + Mh$, 故 $T(\bar{B}(\xi, b))$ 是一致有界且等度连续的. 由 Arzelà-Ascoli 定理, $T(\bar{B}(\xi, b))$ 是列紧集. 另一方面, T 的连续性可由 f 的连续性 & 积分的连续性直接得到. 因此 T 是紧映射.

由推论 0.3, T 在 $\bar{B}(\xi, b)$ 上存在不动点 $x(t)$, 该不动点即为初值问题的解.

□

命题 0.7

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, E 是以 θ 为内点的真凸子集, P 是由 E 产生的 Minkowski 泛函, 求证:

- (1) $x \in \overset{\circ}{E} \iff P(x) < 1$;
- (2) $\overset{\circ}{E} = \bar{E}$.

例题 0.1 求证: 在 B 空间中, 列紧集的凸包是列紧集.

例题 0.2 设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个紧凸集, 映射 $T : C \rightarrow C$ 连续, 求证: T 在 C 上有一个不动点.

例题 0.3 设 C 是 B 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个有界闭凸集, 映射 $T_i : C \rightarrow \mathcal{X} (i = 1, 2)$ 适合

- (1) $\forall x, y \in C \implies T_1 x + T_2 y \in C$;
- (2) T_1 是一个压缩映射, T_2 是一个紧映射.

求证: $T_1 + T_2$ 在 C 上至少有一个不动点.

例题 0.4 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 其元素 $a_{ij} > 0 (1 \leq i, j \leq n)$, 求证: 存在 $\lambda > 0$ 及各分量非负但不全为零的向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$Ax = \lambda x.$$

提示: 在 $\mathbb{R}^n$ 上考察子集

$$C \triangleq \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \right\},$$

并做映射

$$f(x) = \frac{Ax}{\sum_{j=1}^n (Ax)_j}.$$

例题 0.5 设 $K(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C[0, 1]).$$

求证: 存在 $\lambda > 0$ 及非负但不恒为零的连续函数 u , 满足